1 Pásový diagram atomu

Vodič – vodivostní a valenční pásy se překrývají

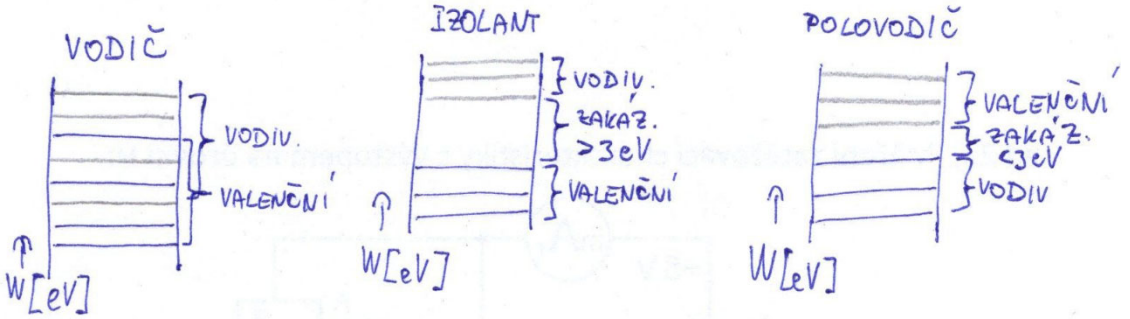
Izolant – mezi vodivostním a valenčním pásem je zakázaný pás větší než 3 eV

Polovodič – mezi vodivostním a valenčním pásem je zakázaný pás menší než 3 eV

Každá hladina obsahuje právě jeden elektron (nelze 2; elektron nemůže být mezi hladinami)

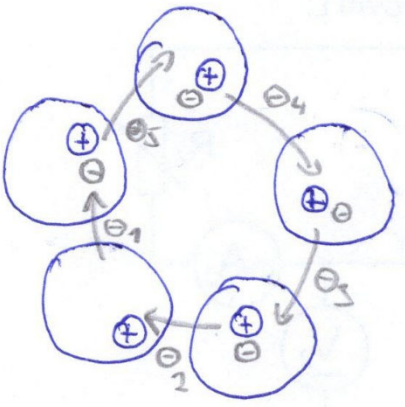
Valenční pás – poslední pás obsazený elektrony

Polovodič – při teplotě 0 K žádné elektrony ve vodivostním pásu. Zvyšování teploty -> zvyšování energie elektronů -> přechod do vodivostního pásu.



2 Polovodiče

2.1 Vlastní polovodiče (internistické)



Křemík (1,12 eV), germanium (0,72 eV)

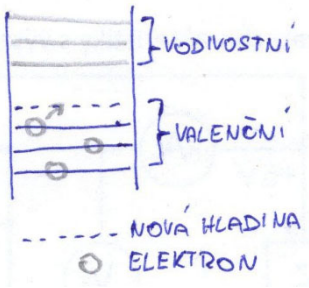
Zvýšení teploty -> přeskočení elektronu do vodivostního pásu -> zanechání díry ve valenčním pásu -> chybějící elektron přijde z vedlejšího atomu -> zánik díry -> zanechání díry ve valenčním pásu vedlejšího atomu -> cyklení

Generace párů díra a elektron

Rekombinace zánik párů díra a elektron

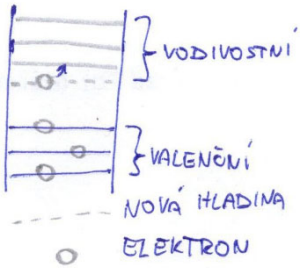
2.2 Nevlastní polovodiče

2.2.1 Typ P



Nahrazení atomů ve čtyřmocné krystalové mřížce třímocným (akceptor) -> chybějící elektron (přidá se energetická hladina těsně nad valenční pás)
Přebývají kladné náboje (díry) -> pohyb elektronů (říká se, že vedou díry) „více kladné“

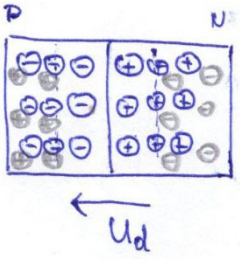
2.2.2 Typ N



Nahrazení atomů ve čtyřmocné krystalové mřížce pětimocným (donor) -> přebývající elektron (přidá se energetická hladina těsně pod vodivostní pás)
Přebývají záporné náboje (elektrony) -> pohyb elektronů (říká se, že vedou elektrony) „více záporné“

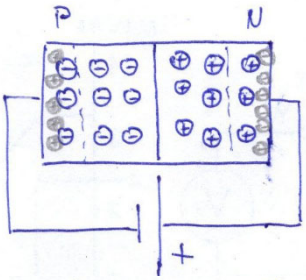
2.3 PN přechod

2.3.1 Bez vnějšího napětí



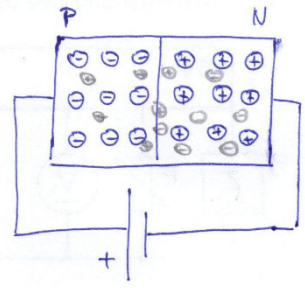
Přechod volných elektronů z N do P -> rekombinace s dírami -> zbydou prostorově vázané náboje. V P záporné v N kladné. Nejprve kolem přechodu -> vzniká potenciálová bariéra <=> elektrony již nemohou přecházet = vyprázdněná (hradlová oblast), tzv. difuzní napětí U_d
U_d: germanium = 0,2-0,3 V; křemík = 0,5-0,6 V

2.3.2 Závěrně polarizovaný



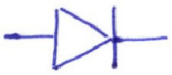
Kladná na N – přitahuje elektrony
Záporná na P – přitahuje díry
Zvětšení potenciálové bariéry – pře přesažení může dojít k průrazu

2.3.3 Kladně polarizovaný



Kladná na P – odpuzuje díry blíž k přechodu
Záporná na N – odpuzuje elektrony blíž k přechodu
Zmenšení bariéry -> začne protékat proud

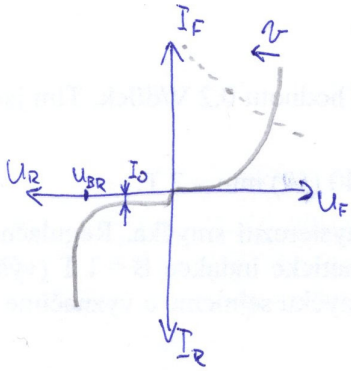
3 Diody



3.1 Parametry

Maximální závěrné napětí (stálé, špičkové), maximální propustný proud (trvalý, špičkový), maximální frekvence, maximální ztrátový výkon (stálý, špičkový)

3.2 Charakteristika a proud diodou – Shockleyho rovnice



I_0.. zbytkový proud
U_{BR}.. průrazné napětí
... max. ztrátový výkon
ϑ... teplota

$$I_D = I_0 \left(e^{\frac{U_D}{U_T}} - 1 \right) \qquad U_T = \frac{k \cdot \vartheta}{q}$$

kde: I_0... saturační proud
U_D.. napětí na diodě
U_T... teplotní napětí
k.. Boltzmanova konstanta $(1{,}38 \cdot 10^{-23}\ J \cdot K^{-1})$
ϑ.. teplota
q... elektrický náboj

3.3 Usměrňovací

Základní dioda

Většina použití, kde není nutná velká frekvence (usměrňovače 50 Hz, …)

3.4 Schottkyho dioda

Rychlejší než standardní (tj. stíhá se rychleji zavřít při přivedení opačné polarity) – frekvence až do desítek GHz

Využívá přechodu kov polovodič

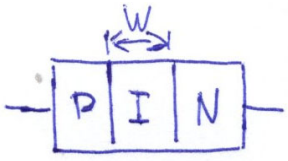
Malá plocha přechodu <=> malá kapacita přechodu => menší náboj k odvedení

Přechod kov polovodič

3.5 Pin dioda

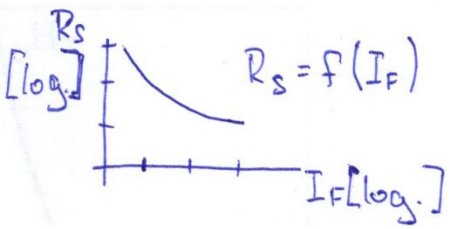
Mezi P a N internistický (vlastní polovodič)

Záporný dynamický odpor



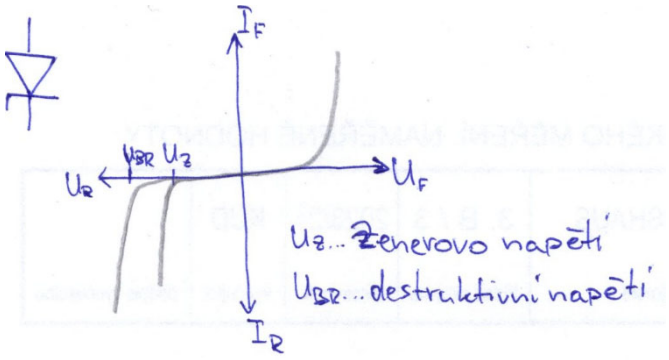
$$R_S = \frac{W^2}{(\mu_N + \mu_P) \cdot \tau \cdot I_F}$$

kde: μ_N, μ_P... pohyblivost děr, elektronů
τ ..... průměrná doba životnosti nosičů
I_F ..... propustný proud



3.6 Zenerova dioda

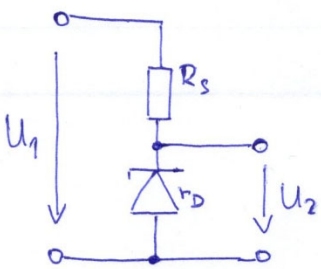
Při určitém závěrném napětí (5-6 V) dochází k nedestruktivnímu (Zenerovu) průrazu -> dioda se začne otvírat v závěrném směru.



3.6.1 Stabilizátor

Výstupní napětí U_2 je rovno Zenerovu napětí diody.

Pokud začneme zatěžovat – výpočet se začne komplikovat



ČINITEL STABILIZACE

$k_S = \frac{\Delta U_1}{\Delta U_2} > 1$

$k_S = \frac{R_S}{r_D} + 1$

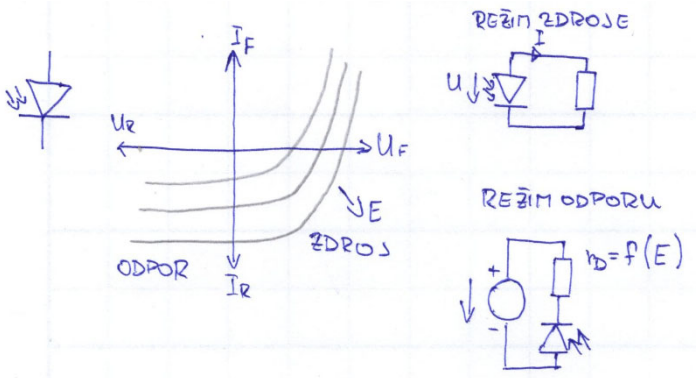
r_D... dynamický odpor diody

3.7 Fotodioda

Světlo dopadá na PN přechod – dodává energii

V propustném směru – režim zdroje

V závěrném směru – režim odporu



3.8 LED



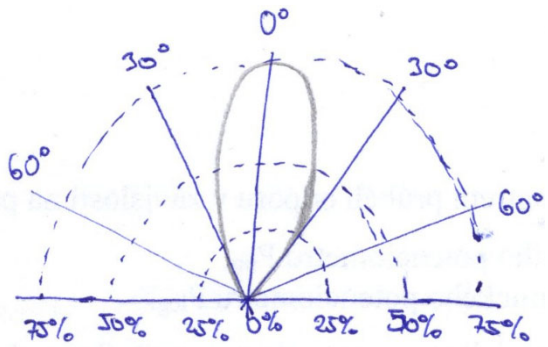
Světlo vyzařující dioda

Příměs materiálu, který při průchodu proudu vyzařuje světelné záření (UV, viditelné, IR)

Materiál určuje barvu

Udává se napětí při propustném proudu 20 mA

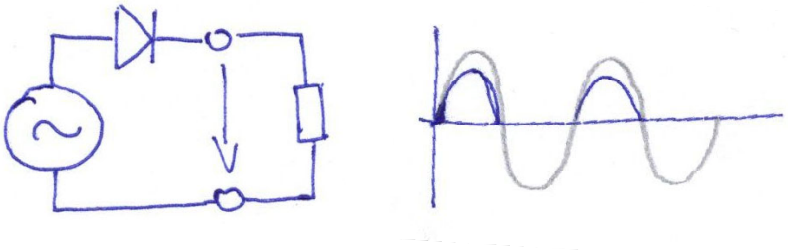
Červená, oranžová, žlutá – 1,8 V; modrá, zelená, bíla – 3,2 V



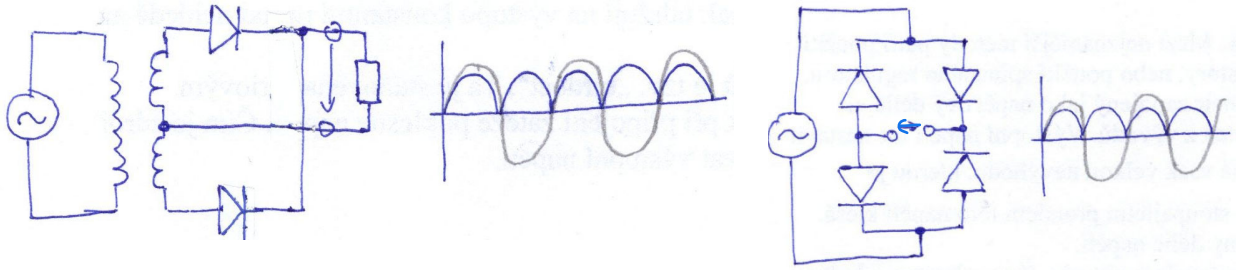
3.9 Další diody

Tunelová dioda, varikap

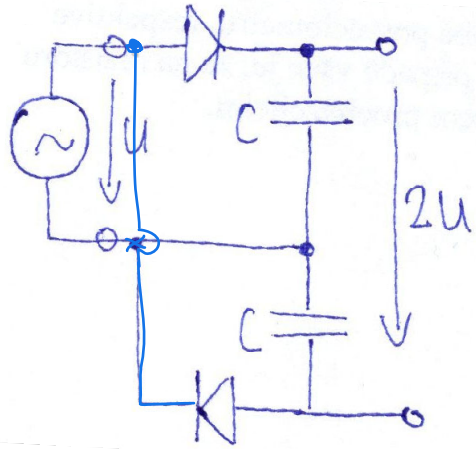
3.10 Jednocestný usměrňovač



3.11 Dvojcestný usměrňovač



3.12 Zdvojovač



3.13 Delonův násobič

